ВсОШ 2026, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

11.4. Пусть $P(x)$ — многочлен степени n с вещественными коэффициентами, у которого старший коэффициент равен 1. Оказалось, что можно выбрать 100 попарно различных вещественных корней $x_1, x_2, \ldots, x_{100}$ у многочлена $P(x)$ и 100 попарно различных вещественных корней $y_1, y_2, \ldots, y_{100}$ у многочлена $P(x) - 1$ так, чтобы числа x_i и y_i отличались на 1 при всех $i = 1, 2, \ldots, 100$. Каково наименьшее возможное значение n?

Ответ: 101.

Решение. Начнём с *примера*. Положим

$$Q(x) = (x-1)(x-2)\dots(x-100) + \frac{1}{100}.$$

Пусть $a \in \left\{\frac{1}{2}, 1\frac{1}{2}, \dots, 100\frac{1}{2}\right\}$. Тогда $|a(a-1)\dots(a-99)| > \frac{1}{4}$, поскольку два множителя равны по модулю $\frac{1}{2}$, а остальные больше, чем 1. Следовательно, знаки значений $Q(x)$ в этих точках чередуются: $Q\left(\frac{1}{2}\right) > 0$, $Q\left(1\frac{1}{2}\right) < 0, \dots, Q\left(100\frac{1}{2}\right) > 0$, поэтому между каждыми двумя соседними из них у многочлена Q есть корень. Таким образом, у этого многочлена 100 различных вещественных корней $x_1, x_2, \dots, x_{100}$. Положим $P(x) = xQ(x)$. Тогда

$$P(x)-1 = x(x-1)\dots(x-100)+\frac{x}{100}-1 = (x-100)\left(x(x-1)\dots(x-99)+\frac{1}{100}\right) = xQ(x+1).$$

Итого числа $x_1, x_2, \dots, x_{100}$ — корни многочлена $P(x)$, а числа $x_1-1, x_2-1, \dots, x_{100}-1$ являются корнями многочлена $P(x)-1$, тем самым, построенный многочлен $P(x)$ степени 101 подходит под условие задачи.

Теперь докажем *оценку*, что $\deg P \geqslant 101$. Предположим, что это неверно; поскольку у многочлена P есть 100 вещественных корней, это возможно лишь в случае $\deg P = 100$. Положим $P(x) = x^{100} + a_{99}x^{99} + \dots + a_1x + a_0$. По теореме Виета для многочленов $P(x)$ и $P(x) - 1$ мы получаем, что

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{100} = -a_{99} = y_1 + y_2 + \dots + y_{100}.$$

По условию $x_i - y_i = \pm 1$ при $i = 1, 2, \dots, 100$, значит, ровно для 50 пар в этом равенстве будет знак «+» и ровно для 50 будет знак «−». Обозначим через $R(x)$ унитарный многочлен степени 50, корнями которого будут 50 чисел x_i, для которых $x_i - y_i = 1$, через $S(x)$ — унитарный многочлен степени 50, корнями которого будут оставшиеся x_i, для которых $x_i - y_i = -1$. Тогда числа $y_1, \dots, y_{100}$ будут корнями многочлена $R(x+1)S(x-1)$, то есть $P(x) = R(x)S(x)$ и $P(x) - 1 = R(x+1)S(x-1)$, поэтому

$$R(x)S(x) - R(x+1)S(x-1) \equiv 1. \qquad (\star)$$

Положим $T(x) = R(x+1)-S(x)$. Поскольку R и S — унитарные многочлены степени 50, то $d = \deg T \leqslant 49$. Кроме того,

$$T(x-1)S(x)-T(x)S(x-1)\equiv R(x)S(x)-S(x-1)S(x)-R(x+1)S(x-1)+S(x)S(x-1)\equiv 1.$$

В частности, многочлен $S(x)$ тождественно не равен нулю. Положим

$$T(x)=t_dx^d+t_{d-1}x^{d-1}+\ldots+t_0,\quad t_d\neq 0;\qquad S(x)=x^{50}+s_{49}x^{49}+\ldots+s_0.$$

Тогда у многочлена $T(x)S(x-1)$ коэффициент при x^{50+d-1} равен $-50t_d+s_{49}t_d+t_{d-1}$, а у многочлена $S(x-1)T(x)$ получится $-dt_d+s_{49}t_d+t_{d-1}$. Эти коэффициенты отличаются на $(50-d)t_d\neq 0$, однако, в силу полученного выше соотношения, они должны быть одинаковы, противоречие.

Замечание. Прийти к противоречию, используя равенство $(\star)$, можно несколько иначе. Приравнивая соответствующие коэффициенты, мы получим, что по данному многочлену $R(x)$ однозначно восстанавливаются коэффициенты $S(x)$, причём для этого достаточно условий на коэффициенты при степенях не младше 49-й. Однако, если в правой части заменить 1 на 0, то полученному равенству будет удовлетворять многочлен $R(x-1)$. Таким образом, именно его коэффициенты и будут восстановлены как коэффициенты многочлена $S(x)$, противоречие.